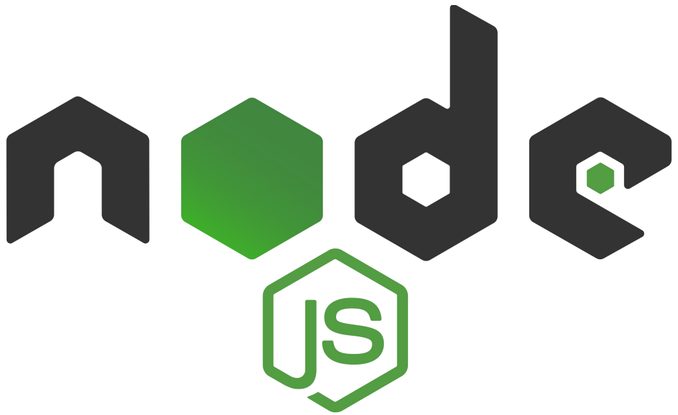
iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

CAPACITAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO FULL STACK

Módulo 05: Desenvolvimento Back-end com Node.js e Express
Instrutor: Janei Vieira
Aula 6: Integração BD + CRUD



iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

Janei Vieira

 Full Stack Developer 🧑‍💻

🎉 24 anos de experiência em tecnologia. Especialista em infraestrutura, automação, containers (Docker/Kubernetes) e desenvolvimento back-end para sistemas comerciais e aplicações em .NET C#, Python e Node.JS

🧑‍💻 Foco em Front-ends com Razor Pages e Streamlit.



Histórico Acadêmico

- **Graduação:** Gestão da Tecnologia da Informação.
- **MBA:** Em Gestão Ágil de Projetos e Processos
- **Especializações:**
  - Redes e Computação Distribuída (**IFMT**).
  - Engenharia DEVOPS (**IFMT**)
  - Big Data (Ciência de Dados).
  - Computação Em Nuvem (Cloud Computing).

Mestrando: Propriedade Intelectual para Transferência de Tecnologia e inovação (**UFRR**)

https://lattes.cnpq.br/4083863936027227

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA
Paixão por Desenvolver Talentos

Objetivos da Aula

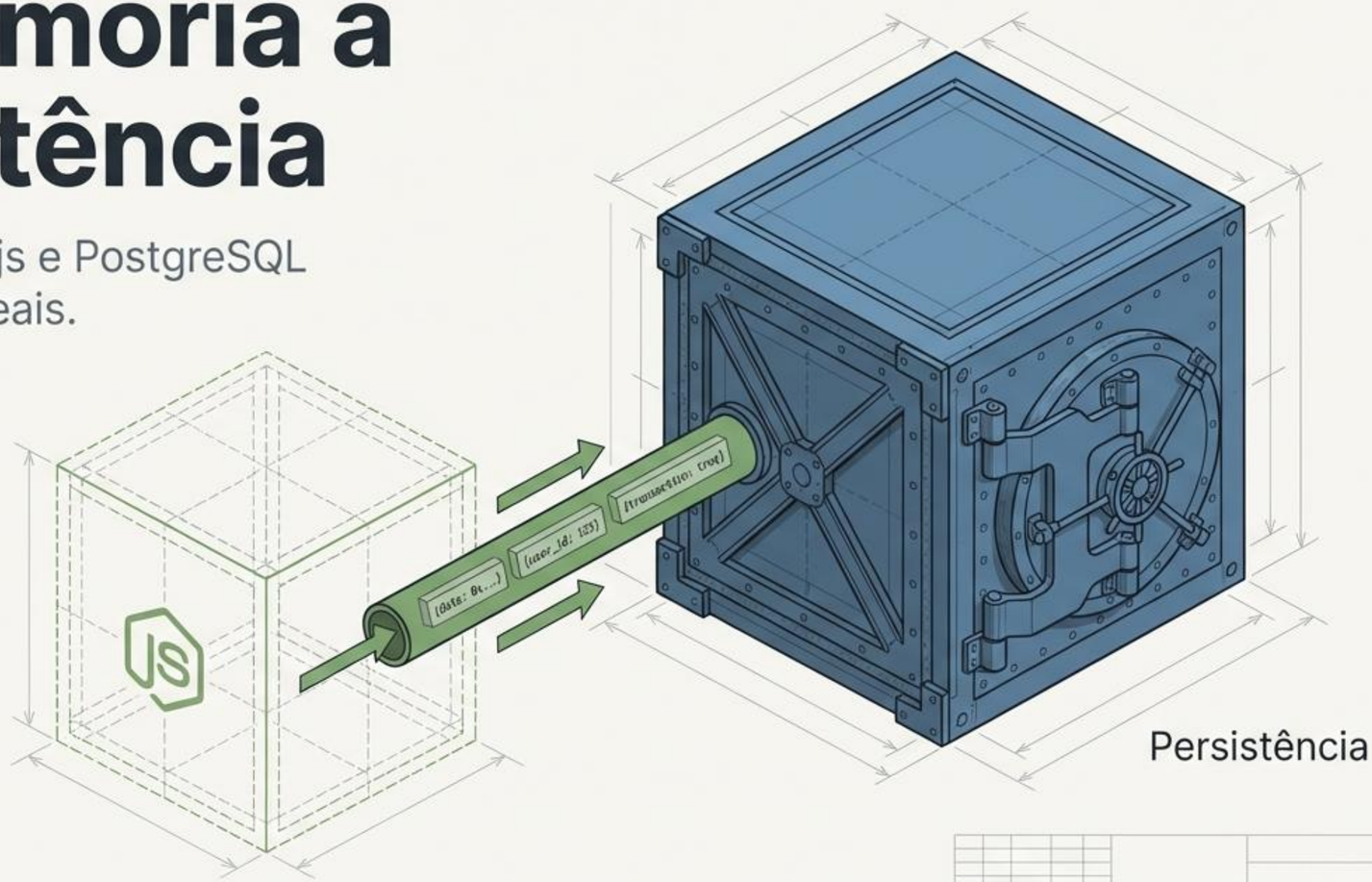
- **Conectar** Node.js ao PostgreSQL usando pg
- **Implementar** o CRUD completo na API.
- **Usar** RETURNING nas operações de inserção e atualização.
- **Trocar** armazenamento em memória por persistência real.

Revisão - O que vimos até aqui?

- **MongoDB x PostgreSQL:** diferenças entre os SGBDs e por que o PostgreSQL foi escolhido.
- **Uso correto do psql:** No PostgreSQL, comandos e contexto de conexão importam.
- **Banco task_manager:** A aula atual depende do banco criado anteriormente.
- **Índices e performance:** O índice em userid acelera buscas frequentes.

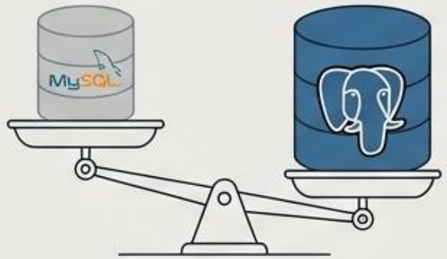
Da Memória à Persistência

Integrando Node.js e PostgreSQL para aplicações reais.



O Alicerce: Onde paramos na Aula 05

MySQL vs PostgreSQL



O Postgres é a escolha atual para nossa stack estruturada e escalável.

O Comando psql



Interface de linha de comando oficial para gerenciamento direto.

O Banco task_manager



Banco de dados criado e configurado na etapa anterior.

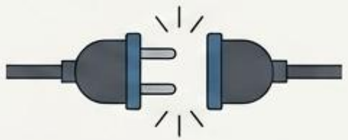
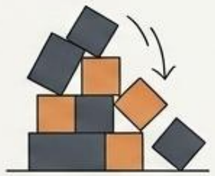
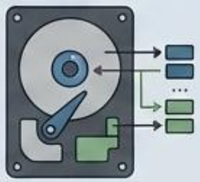
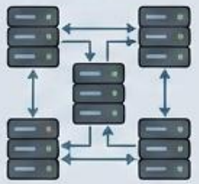
Índices de Banco



Índices reduzem a busca sequencial, garantindo alta performance estrutural.

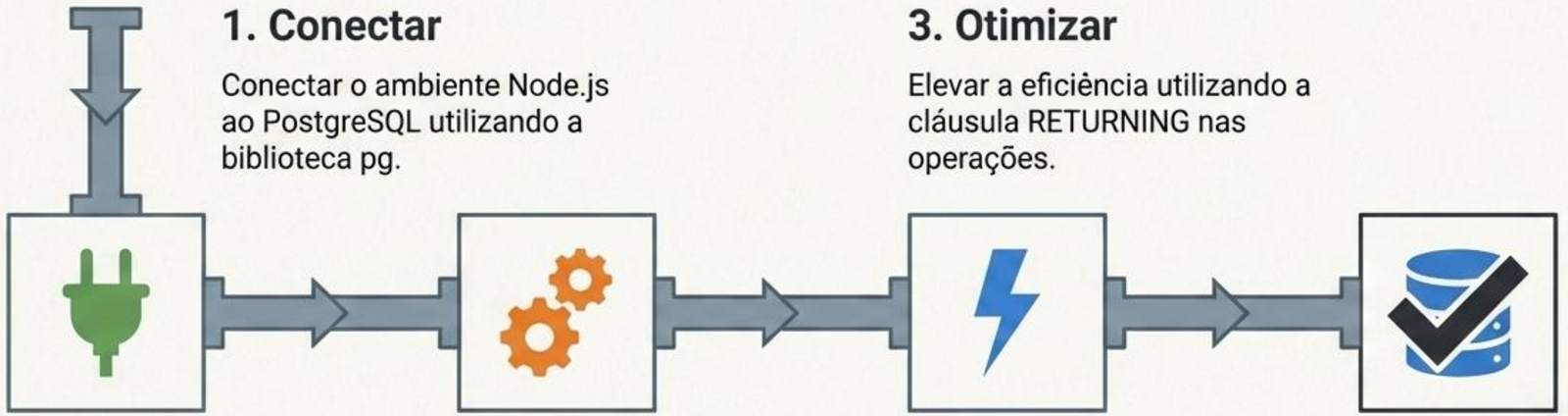
NotebookLM

O Paradigma da Persistência: Por que abandonar a Memória?

Dimensão Técnica	Memória (Array Local)	PostgreSQL
Evento: Server Restart	 Perda Total de Dados	 Dados Seguros e Persistidos
Mecânica de Inserção	 `Array.push()`	 Comando `INSERT`
Escalabilidade e Escopo	 Limitada à RAM do servidor único	 Arquitetura robusta para múltiplas instâncias

NotebookLM

O Mapa da Aula 06: Engenharia de Persistência



1. Conectar

Conectar o ambiente Node.js ao PostgreSQL utilizando a biblioteca pg.

2. Estruturar

Implementar o ciclo completo do CRUD diretamente na API.

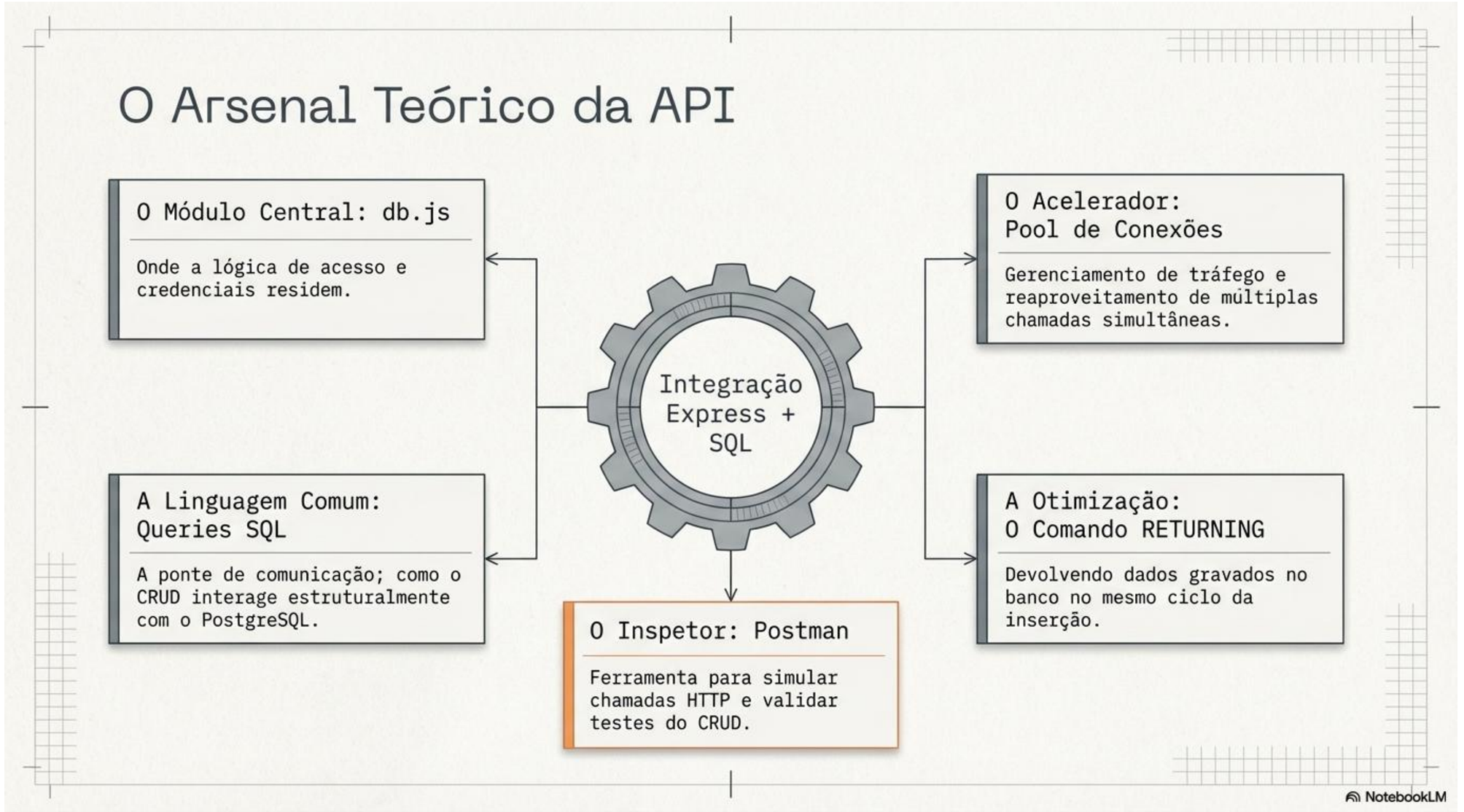
3. Otimizar

Elevar a eficiência utilizando a cláusula RETURNING nas operações.

4. Consolidar

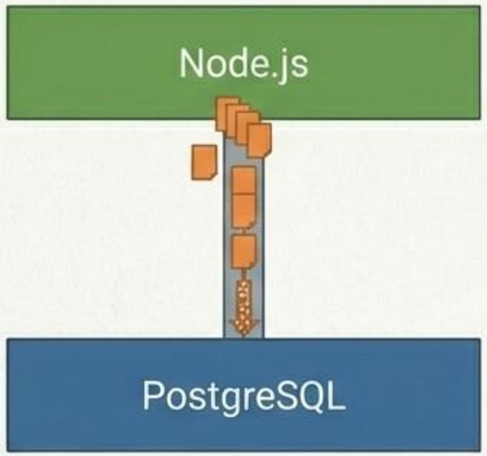
Executar a troca definitiva do armazenamento em memória para a persistência real.

NotebookLM


O Arsenal Teórico da API
O Módulo Central: db.js
Onde a lógica de acesso e credenciais residem.
Integração Express + SQL
O Acelerador: Pool de Conexões
Gerenciamento de tráfego e reaproveitamento de múltiplas chamadas simultâneas.
A Linguagem Comum: Queries SQL
A ponte de comunicação; como o CRUD interage estruturalmente com o PostgreSQL.
A Otimização: O Comando RETURNING
Devolvendo dados gravados no banco no mesmo ciclo da inserção.
O Inspetor: Postman
Ferramenta para simular chamadas HTTP e validar testes do CRUD.
NotebookLM

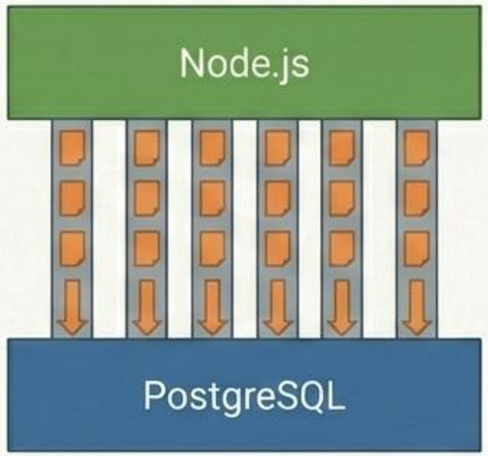
Anatomia de um Connection Pool

Cenário A: Conexão Única (Gargalo)



Conexão simples: Apenas um acesso por vez. Requisições concorrentes ficam na fila aguardando liberação.

Cenário B: Connection Pool via pg

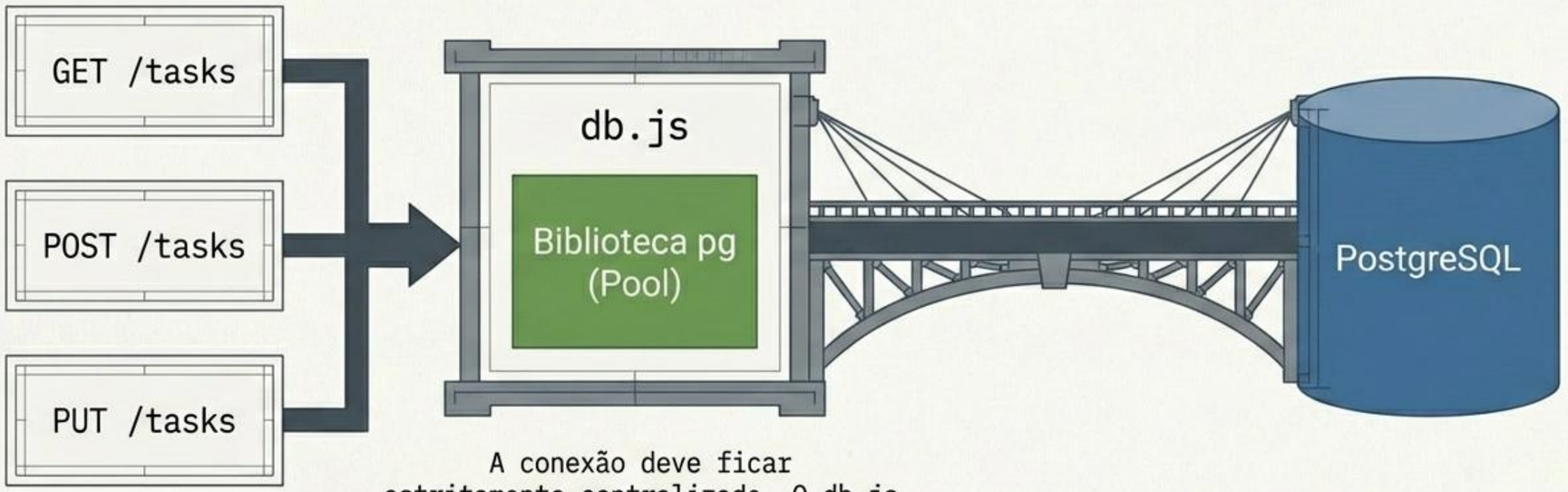


Pool de Conexões: Reaproveitamento automático de canais, garantindo alta performance e concorrência nativa para aplicações web.

Aviso Arquitetural: Credenciais do banco e senhas NUNCA devem ficar hardcoded no código-fonte. Utilize sempre Variáveis de Ambiente.

NotebookLM

A Ponte de Dados: O Módulo db.js



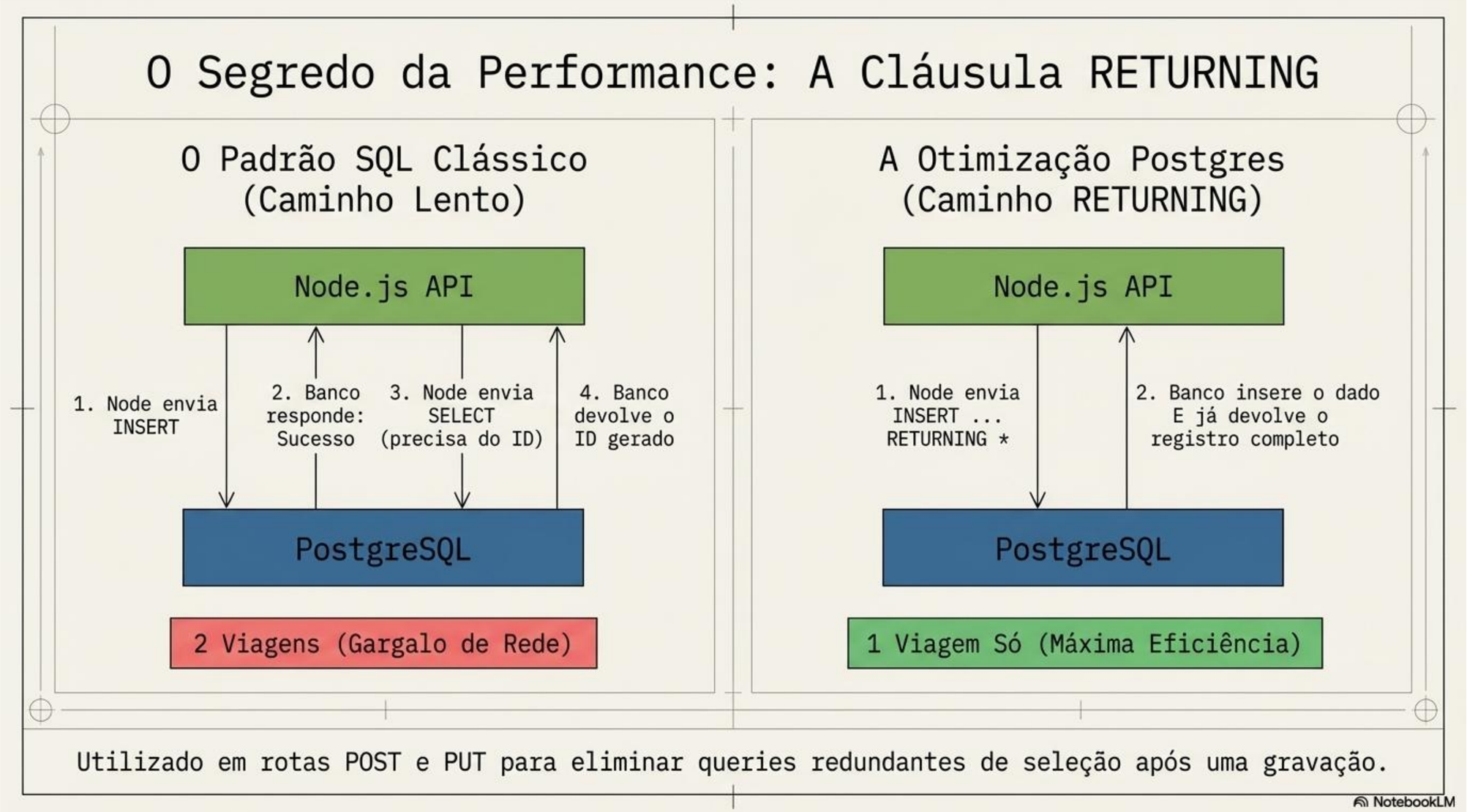
A conexão deve ficar estritamente centralizada. O db.js atua como o único portão de entrada para o banco, injetando segurança e modularidade.

NotebookLM

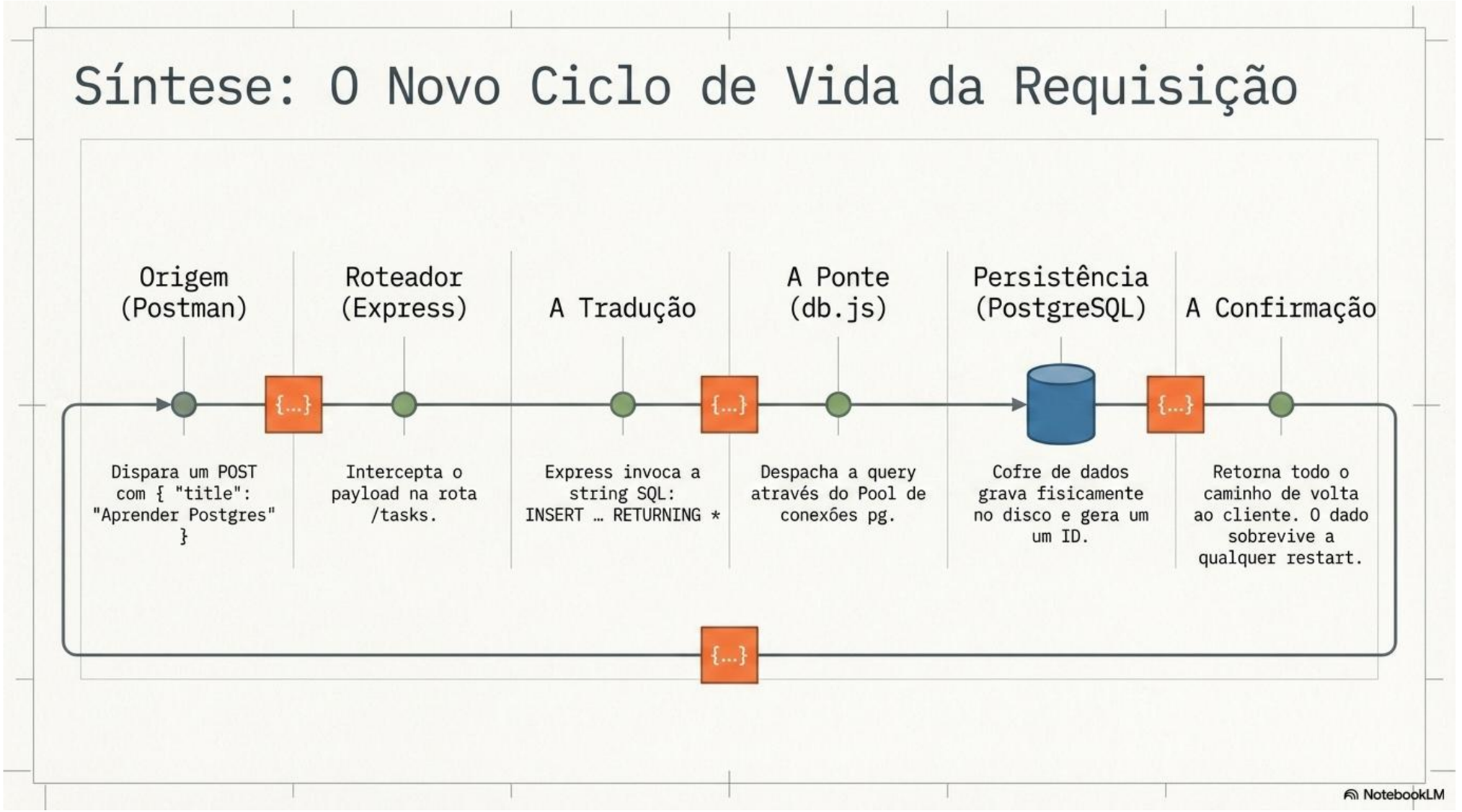
A Matriz de Tradução CRUD

AÇÃO DO USUÁRIO	VERBO HTTP + ROTA	COMANDO SQL	EFEITO NO BANCO
Cria tarefa	`POST /tasks`	`INSERT … RETURNING *`	Novo registro persistido fisicamente.
Lista todas	`GET /tasks`	`SELECT *`	Retorna a tabela completa.
Busca específica	`GET /tasks/:id`	`SELECT … WHERE id = $1`	Retorna um único registro exato.
Atualiza tarefa	`PUT /tasks/:id`	`UPDATE … RETURNING *`	Altera registro e devolve a confirmação.
Remove tarefa	`DELETE /tasks/:id`	`DELETE`	Destrói a linha permanentemente.

NotebookLM


O Segredo da Performance: A Cláusula RETURNING
O Padrão SQL Clássico (Caminho Lento)
Node.js API
1. Node envia INSERT
2. Banco responde: Sucesso
3. Node envia SELECT (precisa do ID)
4. Banco devolve o ID gerado
PostgreSQL
2 Viagens (Gargalo de Rede)
A Otimização Postgres (Caminho RETURNING)
Node.js API
1. Node envia INSERT ... RETURNING *
2. Banco insere o dado E já devolve o registro completo
PostgreSQL
1 Viagem Só (Máxima Eficiência)
Utilizado em rotas POST e PUT para eliminar queries redundantes de seleção após uma gravação.
NotebookLM


O Laboratório de Refatoração
1
2
3
4
SELECT
BEGIN
ESSPY 1,
LOOX_SOL,
CODE...
FROM
END
1. Instalar Dependência
Executar 'npm install pg' para integrar o conector oficial.
2. Configurar db.js
Centralizar credenciais e isolar o Connection Pool do fluxo principal.
3. Refatorar Rotas Express
Apagar manipulação de arrays locais em memória e substituir por queries SQL parametrizadas.
4. Validar e Consolidar
Disparar testes e comprovar que os dados permanecem intactos após o Server Restart.
NotebookLM


Síntese: O Novo Ciclo de Vida da Requisição
Origem (Postman)
Roteador (Express)
A Tradução
A Ponte (db.js)
Persistência (PostgreSQL)
A Confirmação
{...}
{...}
{...}
{...}
Dispara um POST com { "title": "Aprender Postgres" }
Intercepta o payload na rota /tasks.
Express invoca a string SQL: INSERT … RETURNING *
Despacha a query através do Pool de conexões pg.
Cofre de dados grava fisicamente no disco e gera um um ID.
Retorna todo o caminho de volta ao cliente. O dado sobrevive a qualquer restart.
NotebookLM

Missão Cumprida: Aplicação Pronta para o Mundo Real



Conectar. • Refatorar. • Testar. • Persistir.

A API não é mais um simulador volátil. Agora, Express, SQL e PostgreSQL trabalham em uníssono. Com o uso do módulo db.js, o tráfego gerido por Pools, e a eficiência extrema do RETURNING, sua aplicação sobrevive ao ciclo de vida do servidor. Os fundamentos do Backend escalável estão definitivamente consolidados.

NotebookLM

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

Até a Próxima Aula!

iteam | INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCACIONAL DA AMAZÔNIA

Paixão por Desenvolver Talentos

node JS